

EIA Pre-Screen

환경영향평가 초기검토 지원 도구

프로젝트 방향성 분석 보고서 v2

MVP 확장판 — 실무 참고 가능 수준

작성일: 2026 년 3 월 26 일
문서 버전: v2.0 (MVP 확장 반영)

1. 제품 정의

EIA Pre-Screen은 사업 위치와 유형을 입력하면 공식·캐시 데이터와 사례 라이브러리를 바탕으로 환경영향평가 초기 단계의 입지 리스크, 규제 매칭, 우선 검토 항목, 유사사례, 환경 현황 요약 보고서를 근거와 함께 제시하는 사전검토 지원 도구입니다.

1-1. 제품이 답하려는 질문

"이 부지는 무엇이 위험하고, 어떤 규제가 걸리며, 무엇부터 조사해야 하고, 유사사업에서는 어떤 이슈가 반복됐는가?"

1-2. 제품 경계

이 도구는 법적 판정 시스템이 아닙니다. 현장조사·전문 모델링·최종 평가자 판단을 대체하지 않습니다.

1-3. 이름 통일

구분	이름	역할
현재 MVP	EIA Pre-Screen	입지 리스크 스크리닝 + 초기 검토 지원
후속 확장 1	Draft Copilot	환경 현황조사서 자동 생성
후속 확장 2	Wind-AERMOD	풍배도/대기확산 모델링
후속 확장 3	HWP Export	한글 문서 자동 출력

2. 사용자 정의

2-1. 주 사용자

환경영향평가 대행사 주니어 실무자

2-2. 사용 시점

- 수주 검토 — 사업 수주 여부 판단 시
- 부지 후보 비교 — 복수 부지 간 리스크 비교 시
- 평가준비서/초기 검토 이전 — 본격 조사 전 방향 설정 시

2-3. 주요 불편

공공 데이터는 많지만, 어떤 항목이 진짜 중요하고 어디서 문제가 날지 빠르게 구조화하기 어렵습니다.

3. 핵심 사용자 플로우

기존 5 단계에서 **7 단계**로 확장합니다. "입력 → 분석 → 비교 → 해석 → 출력" 흐름으로 실무 참고 가능한 깊이를 갖추니다.

Step	내용	설명
1	사업 입력	주소/필지/좌표/폴리곤 + 사업유형 + 규모
2	자동 수집 + 규제 매칭	레이어·속성 수집 + 적용 규제/법령 자동 매칭
3	리스크 해석	4 개 영역 리스크 카드 + LLM 종합 해석문
4	부지 비교	최대 3 개 부지 Side-by-side 비교
5	결과 제시	우선 리스크 + 검토항목 + 사례 + 체크리스트
6	보고서 출력	1p 브리프 + 5~10p 환경현황 요약 보고서
7	데이터 현황 확인	가용 데이터 매트릭스 + 추가조사 영역 표시

4. MVP 기능 범위 (v2 확장판)

변경 방향: 기존 MVP 는 "포트폴리오 데모가 깨지지 않는 것"에만 초점을 맞춰 이미 갖고 있는 기술 스택으로 충분히 할 수 있는 기능까지 뺏습니다. 이번 확장은 "실무자가 실제로 열어서 쓸 이유가 있는 도구"를 목표로 합니다.

4-1. 기존 기능 유지 및 강화

① 입지 리스크 맵

지도 위에서 "겨쳤다 → 그래서 무엇이 문제다"까지 보여줍니다. 결과 카드에 심각도(Critical/Major/Review/Info), 발동 이유, 근거 레이어, 다음 액션, confidence/freshness/fallback_used 를 표시합니다.

② 평가항목 우선순위 추천

"이 사업/이 입지에서 어떤 항목을 먼저 봐야 하는가"를 3~5 개 추천합니다. 핵심 차별점은 데이터 수집이 아니라 **항목 우선순위** 를 설계에 있습니다.

③ 근거 패널 (Evidence Drawer)

각 결과 카드에 데이터 출처, 기준일자, 관련 제도/법령, 법적 효력 여부, 원문 보기, 현장확인 필요 여부를 표시합니다. Evidence First 원칙의 핵심입니다.

④ 쉬운 요약 + 전문가 모드

환경부의 "평가요약서" 제공 유도 정책을 UX 근거로 활용합니다. 쉬운 요약은 비전문가용, 전문가 모드는 버퍼 거리·중첩 레이어·데이터 기준일자·판단 룰을 보여줍니다.

4-2. 신규 추가 기능 (7 개)

아래 7 개는 현재 기술 스택으로 충분히 구현 가능하면서, 실무 참고 도구로의 가치를 크게 높이는 기능들입니다.

⑤ 법적 규제·인허가 자동 매칭

항목	내용
기능	부지 좌표를 PostGIS 에 넣으면 해당 위치에 걸리는 용도지역, 보전지역, 규제구역을 자동으로 추출하고 관련 법령 조항을 매칭
귀현 근거	토지이용규제정보 API 가 안정형 계층에 있음. 공간 질의 + DB 조회로 구현 가능
실무 가치	환경 실무자가 가장 먼저 하는 작업. 이게 빠지면 오히려 이상함

출력	적용 규제 목록 + 관련 법령 조항 + 규제 중첩 여부
----	--------------------------------

⑥ 다중 부지 비교 (Side-by-side)

항목	내용
기능	최대 3 개 부지를 나란히 비교. 각 부지별 리스크 카드, 규제 현황, 우선 검토 항목을 그리드로 배치
귀현 근거	단일 부지 분석이 동작하면 병렬 실행 + UI 그리드 배치. PostGIS 질의를 부지별로 병렬 실행
실무 가치	수주 검토 시 부지 후보 비교는 가장 빈번한 작업. 이 기능 하나로 "실제로 쓸 수 있다"는 인식이 생김
출력	부지별 리스크 비교 테이블 + 종합 추천

⑦ 룰 엔진 20~30 개로 확장

항목	내용
기능	8~12 개에서 20~30 개로 확장. 대기, 수질, 소음, 토양, 경관, 문화재까지 커버
귀현 근거	룰 필드 구조(rule_id, trigger, condition, severity 등)가 이미 설계됨. 규칙 추가는 JSON/YAML 작성이며 코드 변경 없음
실무 가치	8 개로는 "구조 검증"용. 실무자가 신뢰하려면 최소 20 개 이상 필요
커버 범위	입지규제 + 생태·자연 + 생활환경(대기/수질/소음/토양) + 경관 + 문화재 + 쟁점·수용성

⑧ 유사사례 50 건 + LLM 보조 태깅

항목	내용
기능	10~20 건에서 50 건으로 확대. Claude API 로 평가서 원문 요약 + 쟁점 추출 보조, 최종 검수는 사람이 수행
귀현 근거	API 호출 역량 이미 보유. LLM 초벌 태깅으로 수동 작업 3~5 배 단축
실무 가치	20 건은 "기능이 있다" 수준, 50 건은 패턴이 보이는 수준
태깅 스키마	사업유형 / 입지유형 / 핵심쟁점 / 보완요구 / 주민우려 / 협의결과 / 출처 / 1 문장해설
선정 기준	사업유형 다양성, 지역 분포, 쟁점 유형 커버리지를 기준으로 문서화

⑨ 환경 현황 요약 보고서 (5~10 페이지)

항목	내용
기능	수집된 데이터(토지이용, 생태, 대기, 수질, 인구 등)를 항목별로 정리한 구조화된 보고서 PDF 출력
귀현 근거	이미 export 모듈 존재 + 데이터 구조화되어 있음. 템플릿 확장만으로 구현
실무 가치	1p 브리프만으로는 실무 불충분. 이 보고서가 있어야 상사/클라이언트에게 보여줄 수 있음
경계	"평가서 전체 자동 작성"이 아닌 "수집 데이터 구조화 출력"

⑩ 현장조사 체크리스트 자동 생성

항목	내용
기능	리스크 카드의 next_action 필드를 체크리스트로 포매팅. 예: "Critical: 자연공원 경계 내" → "보호종 서식 여부 현장 확인" 등
귀현 근거	룰 엔진의 next_action 필드가 이미 있음. 포매팅만 추가하면 됨
실무 가치	실무자가 현장에 나갈 때 바로 들고 갈 수 있는 산출물. 추가 로직 거의 없음
출력	항목별 체크리스트 PDF. 보고서에 부록으로 포함 가능

⑪ 데이터 가용성 대시보드

항목	내용
기능	"이 부지에 대해 어떤 데이터가 있고, 어떤 데이터가 없는가" 매트릭스. 9 개 커넥터 응답 상태, 데이터 존재 여부, 최종 갱신일 표시
귀현 근거	캐시 계층에 이미 fetched_at, freshness 기록 중. 이걸 시각화하는 프론트엔드 작업
실무 가치	실무자가 "추가 조사가 필요한 영역"을 바로 파악 가능
표시	커넥터별 상태 배지 (안정/불안정/미응답) + 데이터 신선도 바

⑫ LLM 기반 리스크 종합 해석문

항목	내용
기능	룰 엔진이 뽑는 구조화 데이터를 Claude API 로 보내 "이 부지의 종합적 리스크 상황"을 자연어 2~3 문단으로 서술
귀현 근거	API 호출 1 회 + 프롬프트 설계. 추가 인프라 불필요
실무 가치	쉬운 요약 모드의 핵심. 비전문가(클라이언트, 경영진)도 읽을 수 있는 해석문
주의점	반드시 "이 해석은 AI 생성이며 참고용" 명시. 근거 카드와 함께 표시

4-3. 여전히 제외하는 기능

아래는 기술적으로 가능해도 MVP 정체성을 흐리거나 일정 리스크가 너무 큼니다.

제외 항목	제외 이유
평가서 전체 자동 작성	"사전검토 도구"의 범위를 완전히 벗어남
HWP 직접 출력	HWP 포맷 리버스 엔지니어링 필요, 기술적 난이도 높음
AERMOD 연계 자동화	전문 모델링 영역, 별도 프로젝트 껌
주민의견/공람 workflow	EIASS 자체 기능과 중복, 실시간 데이터 의존도 너무 높음
원문 전체 NLP 자동 분석	품질 보장 불가. LLM 보조 태깅이 대안

4-4. 기존 MVP vs 확장 MVP 비교

항목	기존 MVP (v1)	확장 MVP (v2)
기능 수	5 개	12 개 (기존 4 + 신규 7 + 브리프 확장)
룰 엔진	8~12 개 규칙	20~30 개 규칙
유사사례	10~20 건 수동	50 건 LLM 보조 태깅
부지 분석	단일 부지만	최대 3 개 부지 비교
규제 매칭	없음	자동 규제/법령 매칭
출력물	1p 브리프 PDF	1p 브리프 + 5~10p 보고서 + 체크리스트
LLM 활용	없음	사례 태깅 보조 + 리스크 해석문
데이터 투명성	카드별 source 표시	카드 + 데이터 가용성 대시보드
목표	포트폴리오 데모	실무 참고 가능한 도구

5. 데이터 전략: 3 계층 구조

핵심 전환: 실시간 = 고급 기능, 캐시 = 기본 동작 보장. EIASS 관련 22 종 API 제공기관 이관 공지와 실제 검증에서 안정 커넥터 2/9 상황을 반영합니다.

A 계층: 안정형 실시간

실제 검증에서 비교적 안정적이거나 데모 지역에서 재현 가능한 소스. 예: 토지이용규제정보, 기초 조회 계열.

B 계층: 불안정형 + 캐시

실시간 호출 시도 → 실패 시 마지막 성공 스냅샷으로 자동 전환. 필수 메타: `fetched_at`, `snapshot_at`, `fallback_used`, `freshness`.

C 계층: 수동 스냅샷 / 큐레이션

유사사례 50 건, 반복 보완 포인트, 주민 민감 이슈. "자동 수집"보다 **"정확한 태깅"**이 더 중요합니다.

6. 룰 엔진 설계 (v2)

점수 하나로 합산하지 않고, 설명 가능한 카드형 규칙. **v2 에서 20~30 개**로 확장합니다.

6-1. 규칙 커버 범위 확장

영역	커버 항목 (예시)	예상 규칙 수
입지 규제	용도지역 충돌, 보전지역 중첩, 구역 규제	4~5 개
생태·자연환경	생태민감구역, 보호종 서식지, 산림/습지 인접	4~5 개
대기환경	대기오염물질 배경농도, 비산먼지 발생원 인접	2~3 개
수환경	수계 인접, 상수원보호구역, 수질 민감지역	2~3 개
소음·진동	주거지 인접 거리, 학교/병원 버퍼	2 개
토양	토양오염 우려지역, 지하수 수위	1~2 개
경관	경관자원 인접, 조망권 영향	1~2 개
문화재	문화재 보호구역 중첩, 매장문화재 인접	1~2 개
쟁점·수용성	주민 반복 민원 이력, 유사사업 보완 패턴	2~3 개

총 20~30 개 규칙. 각 규칙은 기존 필드 구조(rule_id, trigger_dataset, condition, severity, rationale, evidence, next_action, legal_basis, confidence, human_review_required)를 그대로 따릅니다.

6-2. 품질 검증

rule validation matrix: 양평·세종·보령 3 개 시나리오에 대해 "기대 리스크 카드 vs 실제 출력"을 비교하는 검증 테이블. Phase 2 에서 수행합니다.

7. 화면 흐름 설계 (v2)

기존 4 화면에서 **6 화면**으로 확장합니다. 부지 비교와 데이터 현황 화면이 추가됩니다.

화면 1. 새 검토 시작

- 주소/필지/좌표/폴리곤 + 사업유형 + 규모 입력
- **추가:** 부지 추가 버튼 (최대 3 개)
- "검토 시작" 버튼으로 다음 단계 진입

화면 2. 리스크 맵 + 규제 패널

- 중첩 레이어 확인, 버퍼 표시, 핵심 충돌 포인트 강조
- **추가:** 오른쪽 규제 패널 — 적용 규제 목록 + 법령 조항 + 중첩 여부
- 리스크 카드 클릭 → geometry 하이라이트 + Evidence Drawer

화면 3. 결과 대시보드

- 핵심 리스크 카드 + 우선 검토 항목 + 현장조사 체크리스트
- **추가:** LLM 종합 해석문 (쉬운 요약 모드)
- 리스크 카드 클릭 → 관련 검토 항목과 다음 액션 노출

화면 4. 부지 비교 (신규)

- 최대 3 개 부지 Side-by-side 그리드
- 부지별 리스크 카드, 규제 현황, 우선 검토 항목 비교
- 종합 추천 및 비교 테이블

화면 5. 유사사례 & 보고서 출력

- 선택된 리스크/사업유형 기준으로 사례 목록 (50 건)
- 1p 브리프 PDF + **5~10p 환경현황 요약 보고서** + 현장조사 체크리스트

화면 6. 데이터 현황 (신규)

- 커넥터별 상태 배지 (안정/불안정/미응답)
- 데이터 존재 여부 매트릭스 + 신선도 바
- "추가 조사 필요" 영역 하이라이트

8. 기술 스택

영역	기술	선택 근거
프론트엔드	Next.js + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui	타입 안정성 + 빠른 UI 구성
지도	MapLibre GL JS	오픈소스, 라이선스 비용 없음, PostGIS GeoJSON 직접 연동
백엔드	FastAPI + SQLAlchemy + Alembic	비동기 API 호출이 많은 구조에 적합
DB	PostgreSQL + PostGIS	공간 질의(버퍼, 중첩, 폴리곤 교차) 필수
데이터	Python ETL + 캐시 스냅샷	불안정 API 대응 + 오프라인 데모 보장
LLM	Claude API	사례 태깅 보조 + 리스크 해석문 생성
공간 질의	V-world WFS/연속지적도	공식 문서 권고 기반
출력	기존 export 구조 기반 PDF	1p 브리프 + 5~10p 보고서 + 체크리스트
인프라	Docker Compose	개발·데모 환경 일관성

9. 데모 전략

"오프라인 가능"이 필수. 캐시 모드로 100% 재현, 라이브 모드 시도, 실패 시 자동 fallback + 배너 표시.

시나리오	사업유형	QA 상태	비고
양평	road (도로)	export 가능	데모 기본
세종	housing (주거)	QA critical	Phase 1 에서 해결 또는 캐시
보령	power_plant	QA critical	Phase 1 에서 해결 또는 캐시

부지 비교 데모는 양평 vs 세종 조합으로 구성합니다. LLM 해석문 데모는 양평 시나리오 기준으로 준비합니다.

10. 실행 로드맵 (v2)

MVP 확장에 따라 Phase 별 범위를 재조정합니다. 추가된 기능은 기존 Phase 흐름에 자연스럽게 들어갑니다.

Phase 0. Product Freeze

- 이름 통일 (EIA Pre-Screen)
- PRODUCT_SCOPE.md 에 non-goal + 제품 경계 명시
- rule v2 범위 확정 (20~30 개, 커버 영역 목록)
- 유사사례 50 건 선정 기준 문서화

Phase 1. Data Stabilization

- 커넥터 9 개 안정성 재검증
- 캐시/스냅샷 구조 구현
- 데이터 신선도 표기 시스템
- 세종·보령 QA 해결 또는 캐시 대체
- **추가:** 규제정보 DB 구축 (법령 조항 매칭 테이블)

Phase 2. Risk Engine + 규제 매칭

- 리스크 카드 20~30 개 구현
- 법적 규제·인허가 자동 매칭
- 우선 검토 항목 추천 로직
- 근거 Evidence Drawer
- 현장조사 체크리스트 자동 생성
- rule validation matrix — 3 개 시나리오 검증

Phase 3. Case Library + LLM 통합

- 50 건 사례 LLM 보조 태깅 + 수동 검수
- 사례 필터 및 검색 구현
- LLM 리스크 종합 해석문 생성
- 5~10p 환경현황 요약 보고서 템플릿
- 1p 브리프 PDF 출력

Phase 4. 부지 비교 + 데이터 현황

- 다중 부지 Side-by-side 비교 UI
- 데이터 가용성 대시보드

- 부지 비교 결과 보고서 출력

Phase 5. Portfolio Polish

- 지도 스타일 및 UI 마무리
- 데모 시나리오 최종 정리 (3 개 + 부지비교 데모)
- README, 시스템 한계 명시, 기술 선택 근거

후속 확장 (본 MVP 이후)

- Draft Copilot — 환경 현황조사서 자동 생성
- Wind-AERMOD — 풍배도/대기확산 모델링
- HWP Export — 한글 문서 출력

11. 개발 환경 스킬 적용

스킬	적용 방법
Superpowers (brainstorm/plan/execute)	Phase 별 작업 구조화 + 실행. 확장된 Phase 0~5 에 특히 적합
Context7 MCP	Next.js, FastAPI, MapLibre GL JS, PostGIS, Claude API 문서 참조
pyright + vtsls	Python(FastAPI) + TypeScript(Next.js) 양쪽 LSP
claude-md-management	CLAUDE.md 관리
superpowers-chrome	Phase 5 에서 지도 인터랙션 QA 에 추가 검토

CLAUDE.md 핵심 내용

- 제품 경계: 사전검토 보조 도구, 법적 판정 시스템 아님
- 데이터 3 계층 구조 (안정형/불안정형+캐시/수동)
- 룰 엔진: 20~30 개 규칙, 버전 관리 대상
- LLM 활용 범위: 사례 태깅 보조 + 해석문 생성 (반드시 "참고용" 명시)
- 데모 시나리오: 양평·세종·보령 + 부지비교 데모

12. 종합: 이 프로젝트가 강해 보이는 이유

확장된 MVP 로 정리하면 평가자가 이렇게 읽게 됩니다:

- 공공 데이터를 모으는 데서 끝나지 않았다
- 환평 실무의 초기 판단 흐름을 이해했다
- 법적 효력과 데이터 한계를 알고 설계했다
- 설명 가능한 결과를 만들었다
- **실무자가 실제로 열어서 쓸 이유가 있는 깊이를 갖췄다**
- LLM 을 적재적소에 활용하되 근거 기반 원칙을 유지했다
- 규칙 엔진, GIS, 사례검색, 규제매칭, LLM 해석을 한 제품 안에 묶었다

"지도 웹앱 하나 만들었다"가 아니라

"도메인 지식과 AI 를 결합한 실무급 의사결정 도구를 설계했다"로 보입니다.

— 문서 끝 —